

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS HAI BÀ TRUNG**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7y = 7 \\ x = 4 - 2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $a + b + c = 2 + (-5) + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = \frac{3}{2}.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng đồ thị (P) và (d) . (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\frac{1}{2}x^2 = x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 4$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(4; 8)$ và $(-2; 2)$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta = (m + 3)^2 - 4(2m + 2) = m^2 - 2m + 1 = (m - 1)^2 \geq 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có nghiệm. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (m + 3)^2 - 2(2m + 2) = m^2 + 2m + 5 = 13 \Leftrightarrow m^2 + 2m - 8 = 0 \Leftrightarrow m = 2$ hoặc $m = -4$. (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Đôi 4h48p = 4,8 giờ = $\frac{24}{5}$ giờ.

Hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{24} \\ \frac{4}{x} + \frac{3}{y} = \frac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{1}{8} \\ \frac{1}{y} = \frac{1}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \text{ giờ} \\ y = 12 \text{ giờ} \end{cases}.$ (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{MNC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{MNB} = 90^\circ$. Tứ giác $ABNM$ có $\widehat{MAB} = \widehat{MNB} = 90^\circ \Rightarrow$ $ABNM$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\widehat{MDC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{BDC} = 90^\circ \Rightarrow ABDC$ nội tiếp đường tròn đường kính $BC \Rightarrow \widehat{ABD} = \widehat{ACD}$ (cùng chắn cung AD). (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) Tứ giác $ABNM$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{NAC} = \widehat{NBM}$. Tứ giác $MDNC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{DAC} = \widehat{DMC} = \widehat{NBM}$ (do cùng phụ với các góc đối). Suy ra $\widehat{NAC} = \widehat{DAC} \Rightarrow CA$ là phân giác $\widehat{NAD}$. (1,25 đ)